

一元函数微分学的应用

几何应用 · 中值定理 · 等式不等式证明 · 物理应用

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标：微分学应用的主线是“用导数描述变化”。几何题看斜率和曲率趋势，证明题看中值定理和辅助函数，最值题看一阶导数与二阶导数，物理题看瞬时速度、加速度和变化率。

一、几何应用

1. 切线与法线

曲线 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的切线斜率为

$$k = f'(x_0)$$

切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

若 $f'(x_0) \neq 0$, 法线斜率为

$$k_n = -\frac{1}{f'(x_0)}$$

法线方程为

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

2. 单调性与极值

若在区间内 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增; 若 $f'(x) < 0$, 则单调递减。

极值常在以下点出现:

1. $f'(x) = 0$ 的驻点。
2. 导数不存在但函数连续的点。
3. 闭区间端点。

3. 凹凸性与拐点

若 $f''(x) > 0$, 曲线凹向上; 若 $f''(x) < 0$, 曲线凹向下。若 $f''(x)$ 在某点两侧变号, 则该点可能为拐点。

二、中值定理

1. 罗尔定理

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f'(\xi) = 0$$

2. 拉格朗日中值定理

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

等价于

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

它把函数增量转化为某点导数乘以区间长度。

3. 柯西中值定理

若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = f' \frac{\xi}{g'}(\xi)$$

洛必达法则可以看作柯西中值定理的应用。

4. 泰勒公式

在 x_0 附近,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots$$

泰勒公式常用于极限、近似计算、不等式证明和极值判定。

中值定理选用： 出现“至少存在一点使某导数为零”常想罗尔定理；出现函数值差和区间长度常想拉格朗日中值定理；出现两个函数增量之比常想柯西中值定理；出现高阶估计常想泰勒公式。

三、等式与不等式证明

1. 辅助函数法

证明等式或存在性结论时，常把目标式移到一边，构造辅助函数 $F(x)$ 。若能得到端点值相等，就用罗尔定理；若要比函数值差，就用拉格朗日中值定理。

2. 单调性法

证明 $f(x) \geq g(x)$ ，可令

$$F(x) = f(x) - g(x)$$

再通过导数判断 $F(x)$ 的单调性和最小值。

3. 凸性法

若 $f''(x) \geq 0$ ，则 $f(x)$ 为凸函数，常有切线不等式：

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

例如由 $f(x) = \ln x$ 的凹性可得

$$\ln x \leq x - 1 \quad (x > 0)$$

四、物理应用

1. 速度与加速度

若质点位置为 $s = s(t)$ ，则速度和加速度分别为

$$v(t) = s'(t), \quad a(t) = v'(t) = s''(t)$$

速度描述位置变化率，加速度描述速度变化率。

2. 相关变化率

若多个变量之间满足约束关系，先对时间 t 求导，再代入已知瞬时量。典型题包括水位变化、影长变化、圆半径变化等。

3. 最大最小值应用

实际最值题步骤：

1. 选变量，写目标函数。
2. 用条件消元，得到单变量函数。
3. 确定变量范围。
4. 求导并比较驻点与端点。

五、典型例题

例题 1：切线方程

题目 求曲线 $y = x^3 - x$ 在 $x = 1$ 处的切线方程。

先求导：

$$y' = 3x^2 - 1$$

所以

$$y'(1) = 2, \quad y(1) = 0$$

切线方程为

$$y - 0 = 2(x - 1)$$

即

$$y = 2x - 2$$

例题 2：用单调性证明不等式

题目 证明 $\ln x \leq x - 1 \quad (x > 0)$ 。

令

$$F(x) = x - 1 - \ln x$$

则

$$F'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

当 $0 < x < 1$ 时, $F'(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时, $F'(x) > 0$ 。所以 $F(x)$ 在 $x = 1$ 处取最小值:

$$F(1) = 0$$

因此

$$F(x) \geq 0$$

即

$$\ln x \leq x - 1$$

例题 3：拉格朗日中值定理

题目 证明对 $a, b > 0$, 存在 ξ 介于 a, b 之间, 使 $\ln b - \ln a = \frac{b-a}{\xi}$ 。

令 $f(x) = \ln x$ 。由拉格朗日中值定理, 存在 ξ 介于 a, b 之间, 使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

而

$$f'(\xi) = \frac{1}{\xi}$$

所以

$$\ln b - \ln a = \frac{b-a}{\xi}$$

例题 4：物理变化率

题目 质点运动规律为 $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ ，求速度为零的时刻。

速度为

$$v = s' = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$$

令 $v = 0$ ，得

$$t = 1 \quad \text{或} \quad t = 3$$

这两个时刻质点瞬时速度为零。